

2023 届高三第一次学业质量评价(T8 联考)

数学试题参考答案及多维细目表

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	C	B	A	C	B	D	C	D	ABD	AC	ABD	ACD

1.【答案】C

【解析】由 $1+zi+zi^2=|1-\sqrt{3}i|$ 可得 $(i-1)z=1$, $\therefore z=\frac{1}{i-1}=-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$, 故选 C.

2.【答案】B

【解析】 $M=\{x|x>2\}$, $N=\{x|0<x\leq 3\}$, 故 $M\cup N=\{x|x>0\}$, 故选 B.

3.【答案】A

【解析】若 $a_n>0$, 则 $S_n>S_{n-1}$, $\therefore \{S_n\}$ 是递增数列, $\therefore "a_n>0"$ 是 " $\{S_n\}$ 是递增数列" 的充分条件; 若 $\{S_n\}$ 是递增数列, 则 $S_n>S_{n-1}$, $\therefore a_n>0 (n\geq 2)$, 但是 a_1 的符号不确定, $\therefore "a_n>0"$ 不是 " $\{S_n\}$ 是递增数列" 的必要条件, 故选 A.

4.【答案】C

【解析】选项 A: 有可能出现点数 6, 例如 2, 2, 3, 4, 6;

选项 B: 有可能出现点数 6, 例如 2, 2, 2, 3, 6;

选项 C: 不可能出现点数 6, $\therefore \frac{1}{5} \times (6-2)^2 =$

3.2, 如果出现点数 6, 则方差大于或等于 3.2, 不可能是 2.4;

选项 D: 有可能出现点数 6, 例如 2, 2, 2, 3, 6, 故选 C.

5.【答案】B

【解析】 $\therefore \sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)-\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha-\frac{1}{2}\cos\alpha$
 $=\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$,

$\therefore \sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\left[2\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)+\frac{\pi}{2}\right]=$

$\cos 2\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=1-2\sin^2\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$, 故选 B.

6.【答案】D

【解析】设圆台的上底面半径为 r , 下底面半径 R , 母线长为 l , 球的半径为 R_0 ,

$\therefore$ 球与圆台的两个底面和侧面均相切,

$\therefore l=r+R=1+3=4, R_0^2=1\times 3=3$,

$\therefore$ 圆台的侧面积与球的表面积之比为 $\frac{S_{侧}}{S_{表}}=$

$\frac{\pi(r+R)\cdot l}{4\pi R_0^2}=\frac{\pi(1+3)\times 4}{4\pi\times 3}=\frac{4}{3}$, 故选 D.

7.【答案】C

【解析】 $\therefore g(x)$ 为偶函数, $\therefore g(x)=g(-x)$, 即 $f(1+x)-x=f(1-x)+x$, 两边同时对 x 求导

得 $f'(1+x)-1=-f'(1-x)+1$,

即 $f'(1+x)+f'(1-x)=2$,

令 $x=0$, 则 $f'(1)=1$,

$\therefore f'(x)$ 为奇函数, $\therefore f'(-x)=-f'(x)$, 又 $f'(1+x)+f'(1-x)=2$, 即 $f'(x)=2-f'(2-x)$,

联立 $f'(-x)=-f'(x)$ 得 $-f'(-x)=2-f'(2-x-x)$, 即 $f'(x+2)=f'(x)+2$,

$\therefore f'(2\ 023)=f'(2\times 1\ 011+1)=f'(1)+2\times 1\ 011=2\ 023$, 故选 C.

8.【答案】D

【解析】依题意, 设 $P(x_1, y_1)$, $Q(-x_1, -y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $A(2x_1, 0)$, 直线 PQ 、 QB (QA)、 BP 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 则 $k_2=\frac{0-(-y_1)}{2x_1-(-x_1)}=\frac{y_1}{3x_1}$

$=\frac{1}{3}k_1, k_1k_3=-1, \therefore k_2k_3=-\frac{1}{3}$,

$\therefore \frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1, \frac{x_2^2}{a^2}+\frac{y_2^2}{b^2}=1$, 两式相减得

$\frac{x_1^2-x_2^2}{a^2}+\frac{y_1^2-y_2^2}{b^2}=0$,

$\therefore \frac{(y_1+y_2)}{(x_1+x_2)}\cdot\frac{(y_1-y_2)}{(x_1-x_2)}=-\frac{b^2}{a^2}$, 即 $k_2k_3=-\frac{b^2}{a^2}$,

$\therefore -\frac{b^2}{a^2}=-\frac{1}{3}, \therefore \frac{b^2}{a^2}=\frac{1}{3}, \therefore e^2=\frac{c^2}{a^2}=1-\frac{b^2}{a^2}=\frac{2}{3}$,

$\therefore$ 椭圆的离心率 $e=\frac{\sqrt{6}}{3}$, 故选 D.

9.【答案】ABD

【解析】连接 A_1C_1 , A_1D , 则 NP 是 $\triangle A_1C_1D$ 的中位线,

$\therefore NP\parallel DC_1$, 故选项 A 正确;

连接 B_1D_1 , B_1A , 则 $MN\parallel AD_1, \therefore MN\parallel A$

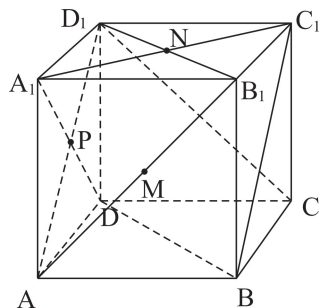
平面 ACD_1 , 即 $MN\parallel$ 平面 ACP , 故选项 B 正确;

连接 B_1D_1 , B_1A , AD_1 , 则平面 MNP 即为平面 B_1AD_1 , 显然 D_1C 不垂直平面 B_1AD_1 , 故选项 C 错误;

$\therefore PM\parallel BD, \therefore \angle DBC_1$ 即为 PM 与 BC_1 所成的角, $\angle DBC_1=60^\circ$, 故选项 D 正确. 故选 ABD.

10.【答案】AC

【解析】方法一: 将 $f(x)=\sin(2x+\varphi)$ 的图像向



左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位得到 $g(x) = \sin\left[2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \varphi\right] = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2} + \varphi\right)$ 的图像,

$\therefore g(x)$ 的图像与 $f(x)$ 的图像关于 y 轴对称,
 $\therefore g(0) = f(0)$, 即 $\cos \varphi = \sin \varphi$,

$\therefore |\varphi| < \frac{\pi}{2}$, $\therefore \varphi = \frac{\pi}{4}$, 经检验, 满足题意, 故选项 A 正确, 选项 B 不正确;

设 $f(x)$ 的周期为 T , $\therefore g(x)$ 的图像是 $f(x)$ 的图像向左平移 $\frac{T}{4}$ 个得到, $\therefore g(x)$ 的对称轴过 $f(x)$ 的对称中心, 故选项 C 正确;

当 $m \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{8}\right]$ 时, $f(m)$ 的值域为 $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$, 当 $n \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{8}\right]$ 时, $g(n)$ 的值域为 $[0, 1]$, $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right] \not\subset [0, 1]$, 故选项 D 不正确. 故选 AC.

方法二: 由题意可得 $g(x) = \sin\left[2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \varphi\right] = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2} + \varphi\right)$,

$\therefore g(x)$ 的图像与 $f(x)$ 的图像关于 y 轴对称, $\therefore g(x) = f(-x)$,

即 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{2} + \varphi\right) = \sin(-2x + \varphi)$,

$\therefore 2x + \frac{\pi}{2} + \varphi = \pi + 2x - \varphi + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$,

解得 $\varphi = k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$, $\therefore |\varphi| < \frac{\pi}{2}$, $\therefore \varphi = \frac{\pi}{4}$, 故选项 A 正确, 选项 B 不正确;

$f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$, 令 $2x + \frac{\pi}{4} = k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 得

$f(x)$ 的对称中心为 $\left(\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{8}, 0\right), k \in \mathbf{Z}$, $g(x) =$

$\sin\left(2x + \frac{3}{4}\pi\right)$, 令 $2x + \frac{3}{4}\pi = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$, 得

$g(x)$ 的对称轴为 $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{8}, k \in \mathbf{Z}$, $\therefore g(x)$ 的对称轴过 $f(x)$ 的对称中心, 故选项 C 正确; 选项 D 的判断同上.

11. 【答案】ABD

【解析】由 $nS_n = (n+1)S_{n-1} + (n-1)n \cdot (n+1) (n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*)$ 得 $\frac{S_n}{n+1} - \frac{S_{n-1}}{n} = n-1$

$(n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*)$, $\therefore \frac{S_2}{3} - \frac{S_1}{2} = 1, \frac{S_3}{4} - \frac{S_2}{3} = 2, \dots$,

$\frac{S_n}{n+1} - \frac{S_{n-1}}{n} = n-1$,

累加得 $\frac{S_n}{n+1} - \frac{S_1}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, 解得 $2S_n = n^3 - 51n - 50 (n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*)$, 当 $n=1$ 时, $S_1 = -50$ 满足上式, $\therefore S_n = \frac{n^3 - 51n - 50}{2}$,

当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{3n^2 - 3n - 50}{2}$,

$\therefore a_5 = 5 > 0$, 故选项 A 正确;

当 $n \geq 2$ 时, $a_n = \frac{3n^2 - 3n - 50}{2}$ 单调递增, 又 $a_1 =$

$S_1 = -50, a_2 = S_2 - S_1 = -22$,

$\therefore \{a_n\}$ 单调递增, 且 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < 0 < a_5 < a_6 < \dots$, $\therefore$ 当 $n \leq 4$ 时, $\{S_n\}$ 单调递减, 当 $n \geq 5$ 时, $\{S_n\}$ 单调递增, 且 $S_4 < S_5$, $\therefore$ 当 $n=4$ 时, S_n 取得最小值, 故选项 B 正确;

又 $S_7 = \frac{7^3 - 51 \times 7 - 50}{2} = -32 < 0, S_8 =$

$\frac{8^3 - 51 \times 8 - 50}{2} = 27 > 0$, $\therefore$ 当 $S_n > 0$ 时, n 的最

小值为 8, 故选项 C 错误;

当 $n=1, 2, 3, 4$ 时, $\frac{S_n}{a_n} > 0$; 当 $n=5, 6, 7$ 时, $\frac{S_n}{a_n} <$

0 ; 当 $n \geq 8$ 时, $\frac{S_n}{a_n} > 0$,

$\therefore$ 当 $n=5, 6, 7$ 时, 考虑 $\frac{S_n}{a_n}$ 的最小值,

又当 $n=5, 6, 7$ 时, $\frac{1}{a_n}$ 恒为正且单调递减, S_n 恒为负且单调递增,

$\therefore \frac{S_n}{a_n}$ 单调递增, $\therefore$ 当 $n=5$ 时, $\frac{S_n}{a_n}$ 取得最小值, 故

选项 D 正确, 故选 ABD.

12. 【答案】ACD

【解析】由题意得 $\left[\frac{f(x)}{e^x}\right]' = \frac{x - \sin x}{e^{2x}}$,

设 $F(x) = \frac{f(x)}{e^x}$, 则 $F'(x) = \frac{x - \sin x}{e^{2x}}$,

易得当 $x < 0$ 时, $F'(x) < 0$, 当 $x > 0$ 时, $F'(x) > 0$,

$\therefore$ 函数 $F(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore F(0) < F(1)$, 即 $\frac{f(0)}{e^0} < \frac{f(1)}{e}$, $\therefore f(1) > e$, 选

项 A 正确;

$\therefore f'\left(\frac{\pi}{2}\right) - f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2}}{e^{\frac{\pi}{2}}} > 0$,

$\therefore f'\left(\frac{\pi}{2}\right) > f\left(\frac{\pi}{2}\right)$, 选项 B 错误;

设 $h(x) = f'(x) - f(x) = \frac{x - \sin x}{e^x}$,

则 $h'(x) = \left(\frac{x - \sin x}{e^x}\right)' = \frac{1 - \cos x - x + \sin x}{e^x}$,

设 $r(x) = 1 - \cos x - x + \sin x$,

则当 $x \geq \pi$ 时, $r(x) = (1 - x) + (\sin x - \cos x) < (1 - \pi) + 2 < 0$;

当 $x \leq 0$ 时, $\sin x \geq x$, 且 $1 - \cos x \geq 0$, $\therefore r(x) \geq 0$;

当 $0 < x < \pi$ 时, $r'(x) = \sin x - 1 + \cos x$

$$= \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) - 1,$$

当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right)$ 时, $r'(x) > 0$, $\therefore r(x)$ 单调递增,

当 $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi \right)$ 时, $r'(x) < 0$, $\therefore r(x)$ 单调递减,

又 $\because r(0) = 0, r(\pi) = 2 - \pi < 0$,

$\therefore \exists x_0 \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi \right)$, 使得 $r(x_0) = 0$,

即当 $x \in (0, x_0)$ 时, $r(x) > 0$, 当 $x \in (x_0, \pi)$ 时, $r(x) < 0$;

综上: 当 $x \in (-\infty, x_0)$ 时, $r(x) \geq 0$, 即 $h'(x) \geq 0$, $\therefore h(x)$ 单调递增;

当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $r(x) < 0$, 即 $h'(x) < 0$,

$\therefore h(x)$ 单调递减,

$\because h(0) = 0$, $\therefore$ 当 $x < 0$ 时, $h(x) < h(0) = 0$,

当 $x > 0$ 时, 易证 $x > \sin x$, $\therefore h(x) > 0$,

且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h(x) \rightarrow 0$,

$$\text{又} \because x_0 \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi \right), h\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\frac{\pi}{2} - 1}{e^{\frac{\pi}{2}}} > \frac{\frac{3}{2} - 1}{e^2} =$$

$\frac{1}{2e^2}$, $\therefore$ 方程 $h(x) = \frac{1}{2e^2}$ 有两个解, 即方程 $f'(x)$

$= f(x) + \frac{1}{2e^2}$ 有两个解, 选项 C 正确;

由 $F(x) = \frac{f(x)}{e^x}$ 可得 $f(x) = e^x \cdot F(x)$, $\therefore f'(x)$

$$= e^x [F(x) + F'(x)],$$

令 $u(x) = F(x) + F'(x)$, 则 $u'(x) = F'(x) +$

$$[F'(x)]' = \frac{x - \sin x}{e^{2x}} + \left[\frac{x - \sin x}{e^{2x}} \right]' = \frac{x - \sin x}{e^{2x}}$$

$$+ \frac{1 - \cos x - 2(x - \sin x)}{e^{2x}} = \frac{r(x)}{e^{2x}},$$

由以上分析可知, 当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right)$ 时, $r(x) > 0$, 即

$$u'(x) > 0,$$

$\therefore u(x)$ 单调递增, $\therefore u(x) > u(0) = F(0) + F'(0) = 1$, $\therefore f'(x) > 0$,

$\therefore f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2} \right)$ 上单调递增, 选项 D 正

确. 故选 ACD.

13. 【答案】5

【解析】 $\left(1 - \frac{1}{x} \right) (1+x)^6 = (1+x)^6 - \frac{1}{x} (1+x)^6$,

展开式中 x^3 的系数为 $C_6^3 - C_6^4 = 5$.

14. 【答案】 $\frac{5}{6}\pi$

【解析】方法一: 作向量 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$, 则 $\overrightarrow{OB} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$, 由题意 $OA \perp OB$, 且 $|AB| = 2|OB|$,

$\therefore \angle OAB = \frac{\pi}{6}$, $\therefore \mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角为 $\frac{5}{6}\pi$.

方法二: 由 $|\mathbf{b}| = 2|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$ 平方得 $|\mathbf{b}|^2 = 4(|\mathbf{a}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2)$, $\therefore (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \perp \mathbf{a}$, $\therefore \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -|\mathbf{a}|^2$, 代入 $|\mathbf{b}|^2 = 4(|\mathbf{a}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2)$

$$\text{得 } |\mathbf{b}| = \frac{2\sqrt{3}}{3}|\mathbf{a}|, \therefore \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|} =$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{2}, \therefore \mathbf{a}, \mathbf{b} \text{ 的夹角为 } \frac{5}{6}\pi.$$

15. 【答案】 $\left[\frac{\ln 2}{2}, \frac{\ln 3}{3} \right)$

【解析】令 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$,

当 $x \in (0, e)$ 时, $f'(x) > 0$, $\therefore f(x)$ 单调递增;

当 $x \in (e, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $\therefore f(x)$ 单调递减,

且当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) < 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$,

方法一: 原不等式等价于

$$\begin{cases} x > 1, \\ \frac{\ln x}{x} > a, \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} 0 < x < 1, \\ \frac{\ln x}{x} < a, \end{cases}$$

$\therefore$ 有且只有一个整数解, $\therefore f(2) \leq a < f(3)$,

即实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{\ln 2}{2}, \frac{\ln 3}{3} \right)$.

方法二: 原不等式等价于 $\left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 - a \cdot \frac{\ln x}{x} > 0$,

若 $a > 0$, 则 $\frac{\ln x}{x} > a$ 或 $\frac{\ln x}{x} < 0$, $\frac{\ln x}{x} < 0$ 显然没有整数解,

要满足 $\frac{\ln x}{x} > a$ 有且只有一个整数解, 又 $f(4) =$

$$\frac{\ln 4}{4} = \frac{\ln 2}{2} = f(2) < f(3), \text{ 则 } f(2) \leq a < f(3), \text{ 可}$$

$$\text{得 } \frac{\ln 2}{2} \leq a < \frac{\ln 3}{3};$$

若 $a < 0$, 则 $\frac{\ln x}{x} > 0$ 或 $\frac{\ln x}{x} < a$, $\frac{\ln x}{x} > 0$ 有无数多

个整数解, $\frac{\ln x}{x} < a$ 没有整数解;

若 $a = 0$, 不等式显然有无穷多个整数解,

综上, 实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{\ln 2}{2}, \frac{\ln 3}{3} \right)$.

16. 【答案】 $\frac{\sqrt{21}}{3}; \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{4} = 1$

【解析】方法一: 设 $\angle POF_2 = \alpha$, 则有 $\tan \alpha = \frac{b}{a}$, 又

F_2P 垂直于渐近线 $y = \frac{b}{a}x$, $\therefore |OP| = a, |PF_2| = b$,
 $\therefore \sin \alpha = \frac{b}{c}, \cos \alpha = \frac{a}{c}$,

在 $\triangle OF_1P$ 中, 由正弦定理: $\frac{a}{\sin(\alpha - 30^\circ)} = \frac{c}{\sin 30^\circ}$,

$$\therefore \frac{a}{\frac{b}{c} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{a}{c} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{2c}{1}, \therefore a = \sqrt{3}b - a, \therefore 2a =$$

$$\sqrt{3}b, \therefore a = \frac{\sqrt{3}}{2}b, \therefore e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2}} = \frac{\sqrt{21}}{3},$$

方法二: 依题意可得 $P\left(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right), F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$,

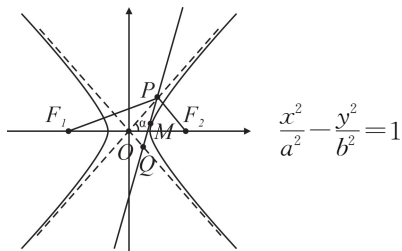
$$\therefore |PF_1| = \sqrt{\left(\frac{a^2 + c^2}{c}\right)^2 + \left(\frac{ab}{c}\right)^2} = \sqrt{3a^2 + c^2},$$

又 $|PO| = a, |OF_1| = c$,

$$\text{在 } \triangle OPF_1 \text{ 中, } |OF_1|^2 = |PF_1|^2 + |PO|^2 - 2 \cdot |PO| \cdot |PF_1| \cdot \cos \angle F_1PO = 3a^2 + c^2,$$

即 $c^2 = 3a^2 + c^2 + a^2 - 2 \cdot a \cdot \sqrt{3a^2 + c^2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$, 化简得 $3c^2 = 7a^2$,

$$\therefore e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{7}{3}} = \frac{\sqrt{21}}{3},$$



如图, 过 P 点的切线 PQ 与双曲线切于点 $M(x_0, y_0)$, 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$,

又 P, Q 均在双曲线的渐近线上, 故设 $P\left(x_1, \frac{b}{a}x_1\right), Q\left(x_2, -\frac{b}{a}x_2\right)$,

$$\text{又 } \tan \alpha = \frac{b}{a}, \therefore \sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{2 \cdot \frac{b}{a}}{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2}$$

$$= \frac{2ab}{a^2 + b^2},$$

$$\therefore S_{\triangle POQ} = \frac{1}{2} |OP| |OQ| \sin 2\alpha = \frac{1}{2} \cdot$$

$$\sqrt{x_1^2 + \left(\frac{b}{a}x_1\right)^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + \left(-\frac{b}{a}x_2\right)^2} \cdot \frac{2ab}{a^2 + b^2}$$

$$= \frac{b}{a} |x_1 x_2|,$$

过 M 点的切线 $PQ: \frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$,

$$\text{即 } y = \frac{b^2 x_0 x}{y_0 a^2} - \frac{b^2}{y_0},$$

代入 $b^2 x^2 - a^2 y^2 = 0$, 化简得 $(a^2 y_0^2 - b^2 x_0^2) x^2 + 2a^2 b^2 x_0 x - a^4 b^2 = 0$,

$$\text{又 } b^2 x_0^2 - a^2 y_0^2 = a^2 b^2,$$

$$\therefore -a^2 b^2 x^2 + 2a^2 b^2 x_0 x - a^4 b^2 = 0,$$

$$\text{即 } x^2 - 2x_0 x + a^2 = 0, \therefore x_1 x_2 = a^2,$$

$$\therefore S_{\triangle POQ} = \frac{b}{a} |x_1 x_2| = ab = \frac{\sqrt{3}}{2} b \cdot b = 2\sqrt{3},$$

$$\therefore b^2 = 4,$$

$$\therefore b = 2, a = \sqrt{3}, \text{ 故双曲线的方程为 } \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{4} = 1.$$

17. 【解析】(1) 由题意得 $2 \ln a_2 = \ln a_1 + \ln a_3$,

$$\therefore a_2^2 = a_1 \cdot a_3,$$

又 $\{S_n + a_1\}$ 是等比数列,

$$\therefore (S_2 + a_1)^2 = (S_1 + a_1) \cdot (S_3 + a_1),$$

$$\therefore a_1 = 1, \therefore \begin{cases} a_2^2 = a_3, \\ (a_2 + 2)^2 = 2(2 + a_2 + a_3), \end{cases}$$

$$\therefore a_2^2 - 2a_2 = 0, \text{ 又 } a_n > 0, \text{ 故 } a_2 = 2,$$

又 $\{\ln a_n\}$ 是等差数列, 故 $\{a_n\}$ 为等比数列, 首项

$$a_1 = 1, \text{ 公比 } q = \frac{a_2}{a_1} = 2,$$

$$\therefore \{a_n\} \text{ 的通项公式为 } a_n = 2^{n-1}. \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$(2) \therefore a_n = 2^{n-1},$$

$$\therefore b_n = \log_2 a_{2n-1} + \log_2 a_{2n} = \log_2 2^{2n-1-1} + \log_2 2^{2n-1} = 2n-2+2n-1=4n-3,$$

$$\text{令 } C_n = (-1)^n \cdot b_n^2, \text{ 则 } C_{2n-1} + C_{2n} = -b_{2n-1}^2 + b_{2n}^2 = (b_{2n} + b_{2n-1})(b_{2n} - b_{2n-1}) = 4(b_{2n} + b_{2n-1}) (n \in \mathbb{N}^*),$$

$$\text{记 } \{C_n\} \text{ 的前 } n \text{ 项和为 } T_n, \therefore T_{10} = (C_1 + C_2) + \dots + (C_9 + C_{10}) = 4(b_1 + b_2 + \dots + b_{10}) = 4 \times \frac{(1+37) \times 10}{2} = 760,$$

$$\therefore \text{数列 } \{(-1)^n \cdot b_n^2\} \text{ 的前 } 10 \text{ 项和为 } 760. \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

18. 【解析】(1) 由 $A + B + C = \pi$, $\therefore A + C = \pi - B$, $\cos B = -\cos(A + C)$,

$$\therefore \cos(A - C) - \cos(A + C) = \frac{3}{2},$$

$$\therefore \sin A \cdot \sin C = \frac{3}{4},$$

又 a, b, c 成等比数列, 故 $b^2 = ac$,

$$\therefore \sin^2 B = \sin A \cdot \sin C = \frac{3}{4},$$

$$\therefore \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\text{方法一: } \therefore |\cos B| = \frac{1}{2}, \text{ 又 } \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} =$$

$\frac{a^2+c^2-ac}{2ac} \geq \frac{2ac-ac}{2ac} = \frac{1}{2}$, 当且仅当 $a=c$ 时, 等号成立,

$$\therefore \cos B = \frac{1}{2}, a=c, \text{ 又 } 0 < B < \pi,$$

$$\therefore A=B=C=\frac{\pi}{3}. \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

方法二: 若 $B=\frac{\pi}{3}$, 则 $\cos B=\frac{1}{2}$, 代入 $\cos(A-C)$

$$+\cos B=\frac{3}{2}, \text{ 则 } \cos(A-C)=1,$$

$$\because 0 < A < \pi, 0 < C < \pi, \therefore A=C=\frac{\pi}{3}$$

$$\text{若 } B=\frac{2\pi}{3}, \text{ 则 } \cos B=-\frac{1}{2}, \text{ 代入 } \cos(A-C)+$$

$$\cos B=\frac{3}{2}, \text{ 则 } \cos(A-C)=2(\text{舍}),$$

$$\text{综上 } A=B=C=\frac{\pi}{3}. \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$(2) \because b=2, \therefore |AB|=2,$$

$$\therefore S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot |BD| \cdot \sin 60^\circ,$$

$$\text{即 } \frac{1}{2} \times 2 \cdot |BD| \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}, \therefore |BD|=3, \therefore |CD|$$

$$=1, \text{ 由余弦定理: 在 } \triangle ACD \text{ 中, } |AD|^2 = |AC|^2 + |CD|^2 - 2|AC| \cdot |CD| \cos \angle DCA = 2^2 + 1^2 - 2 \times 2 \times 1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 7,$$

$$\text{又由正弦定理: } \frac{|AD|}{\sin 120^\circ} = \frac{|CD|}{\sin \angle CAD},$$

$$\therefore \frac{\sqrt{7}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sin \angle CAD},$$

$$\therefore \sin \angle CAD = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{7}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{14}. \quad \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

19. 【解析】记 $A_i (i=1, 2, 3, 4, 5)$ 表示“第 i 局甲获胜”,

(1) 设 A 表示“比赛一共进行了四局并且甲班最终获胜”, 则事件 A 包括三种情况: $\overline{A_1} \overline{A_2} A_3 A_4$, $A_1 \overline{A_2} A_3 A_4$, $A_1 A_2 \overline{A_3} A_4$, 这三种情况互斥, 且 A_1, A_2, A_3, A_4 相互独立,

$$\begin{aligned} \therefore P(A) &= P(\overline{A_1} \overline{A_2} A_3 A_4 + A_1 \overline{A_2} A_3 A_4 + A_1 A_2 \overline{A_3} A_4) \\ &= P(\overline{A_1} \overline{A_2} A_3 A_4) + P(A_1 \overline{A_2} A_3 A_4) + P(A_1 A_2 \overline{A_3} A_4) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \\ &\quad + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{4}. \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分} \end{aligned}$$

(2) 由题意, X 的所有可能取值有 0, 2, 4, 6,

$$P(X=0) = P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{18},$$

$$P(X=2) = P(A_1 \overline{A_2} \overline{A_3} \overline{A_4} + \overline{A_1} A_2 \overline{A_3} \overline{A_4} + \overline{A_1} \overline{A_2} A_3 \overline{A_4})$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{36},$$

$$\begin{aligned} P(X=4) &= P(A_1 A_2 \overline{A_3} \overline{A_4} \overline{A_5} + A_1 \overline{A_2} A_3 \overline{A_4} \overline{A_5} \\ &\quad + A_1 \overline{A_2} \overline{A_3} A_4 \overline{A_5} + \overline{A_1} A_2 A_3 \overline{A_4} \overline{A_5} + \overline{A_1} \overline{A_2} A_3 \cdot \\ &\quad A_4 \overline{A_5} + \overline{A_1} \overline{A_2} A_3 A_4 \overline{A_5}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \\ &\quad + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \\ &\quad + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \\ &\quad + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{13}{72}; \end{aligned}$$

$$P(X=6) = 1 - P(X=0) - P(X=2) - P(X=4) = 1 - \frac{1}{18} - \frac{5}{36} - \frac{13}{72} = \frac{5}{8}; \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

$\therefore X$ 的分布列为:

X	0	2	4	6
P	$\frac{1}{18}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{13}{72}$	$\frac{5}{8}$

$$\therefore E(X) = 0 \times \frac{1}{18} + 2 \times \frac{5}{36} + 4 \times \frac{13}{72} + 6 \times \frac{5}{8} = \frac{19}{4}. \quad \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

20. 【解析】(1) $\because$ 菱形 $ABCD$ 中, $\angle ABC = 120^\circ$, 故 $\angle A = 60^\circ$, $AB=AD$,

$\therefore \triangle ABD$ 是等边三角形, 又 $\overrightarrow{EF} = \lambda \overrightarrow{DB}$,

$\therefore EF \parallel BD$, $\therefore$

$\triangle PEF$ 也是等边三角形,

$\because$ 平面 $PEF \perp$ 平面 $BCDEF$, 取 EF 的中点 O , 则 $PO \perp EF$, 且 $PO \perp$ 平面 $BCDEF$, 连接 DO , 由 $BF \perp PD$, 而 $PO \perp BF$, $DO \cap PO$,

$\therefore BF \perp$ 平面 POD , $\therefore BF \perp OD$,

延长 DO 交 AB 于点 N , 则 $DN \perp AB$,

又 $\because AO \perp BD$, $\therefore O$ 为 $\triangle ABD$ 的重心,

又 O 点在 EF 上, $EF \parallel BD$, $\therefore \overrightarrow{EF} = \frac{2}{3} \overrightarrow{DB}$, 即

$$\lambda = \frac{2}{3}. \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

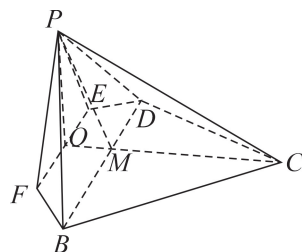
(2) 方法一: 由 (1) 连接 CO , 设 $\triangle ABD$ 边长为 a , 则 $|PO| = \frac{\sqrt{3}}{2} \lambda a$, $|CO| = \frac{\sqrt{3}}{2} (2-\lambda) a$,

$\because PO \perp$ 平面 $BCDEF$,

$\therefore$ 直线 PC 与平面 $BCDEF$ 所成角为 $\angle PCO$,

$$\therefore \tan \angle PCO = \frac{|PO|}{|CO|} = \frac{\lambda}{2-\lambda} = \frac{1}{3}, \text{ 解得 } \lambda = \frac{1}{2},$$

$\therefore EF$ 是 $\triangle ABD$ 的中位线,



在棱锥 $P-BCDEF$ 中, 设 OC 与 BD 相交于 M 点, 连接 PM , 又设平面 $PEF \cap$ 平面 PBD 于直线 l , 则 l 过点 P ,

$\because EF \parallel BD, EF \not\subset$ 平面 PBD ,

$\therefore EF \parallel$ 平面 PBD ,

又平面 $PEF \cap$ 平面 PBD 于直线 l ,

$\therefore EF \parallel l$, 同理 $l \parallel BD$,

由上可知 $PO \perp EF, CO \perp EF$,

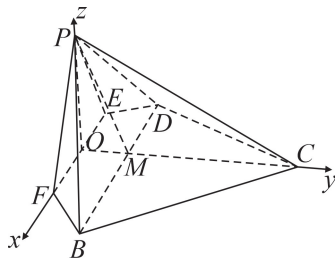
$\therefore EF \perp$ 平面 $POM, \therefore l \perp$ 平面 POM ,

$\therefore \angle OPM$ 就是平面 PEF 和平面 PBD 所成二面角的平面角,

又 $PO = OM$, 且 $PO \perp OM, \therefore \angle OPM = 45^\circ$, 即平面 PEF 与平面 PBD 的夹角为 45°

..... 12 分

方法二: 以 O 为坐标原点, 以 OF, OC, OP 为 x 轴, y 轴, z 轴建立空间直角坐标系 (如图所示), 设菱形 $ABCD$ 边长为 2,



则 $P(0, 0, \sqrt{3}\lambda), E(-\lambda, 0, 0), F(\lambda, 0, 0), B(1, \sqrt{3}-\sqrt{3}\lambda, 0), D(-1, \sqrt{3}-\sqrt{3}\lambda, 0), C(0, 2\sqrt{3}-\sqrt{3}\lambda, 0)$, $\because PO \perp$ 平面 $BDEF, \therefore \angle PCO$ 即为 PC 与平面 $BCDEF$ 所成的角,

$$\therefore \tan \angle PCO = \frac{|PO|}{|OC|} = \frac{\sqrt{3}\lambda}{2\sqrt{3}-\sqrt{3}\lambda} = \frac{1}{3}, \text{ 解得 } \lambda$$

$$= \frac{1}{2}, \therefore OC \perp \text{平面 } PEF,$$

$$\therefore \vec{OC} = (0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0) \text{ 即为平面 } PEC \text{ 的法向量.}$$

设平面 PBD 的法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$,

$$\text{则 } \begin{cases} \mathbf{n} \cdot \vec{BD} = 0, \\ \mathbf{n} \cdot \vec{PB} = 0, \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} 2x = 0, \\ x + \frac{\sqrt{3}}{2}y - \frac{\sqrt{3}}{2}z = 0, \end{cases}$$

$$\text{取 } \mathbf{n} = (0, 1, 1), \text{ 则 } \cos \langle \vec{OC}, \mathbf{n} \rangle = \frac{\vec{OC} \cdot \mathbf{n}}{|\vec{OC}| \cdot |\mathbf{n}|}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2}, \therefore \langle \vec{OC}, \mathbf{n} \rangle = 45^\circ,$$

$\therefore$ 平面 PEF 与平面 PBD 的夹角为 45°

..... 12 分

21. 【解析】(1) 由题意, AB 斜率不为零, 设 $AB: x = \lambda y$

$$+ \frac{p}{2} \text{ 代入 } y^2 = 2px (p > 0), \therefore y^2 - 2p\lambda y - p^2 = 0,$$

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $y_1 + y_2 = 2p\lambda, y_1 y_2 = -p^2$,

$$\therefore S_{\triangle HAB} = \frac{1}{2} \cdot p |y_1 - y_2|$$

$$= \frac{1}{2} \cdot p \cdot \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2}$$

$$= \frac{1}{2} p \cdot \sqrt{4p^2 \lambda^2 + 4p^2} = p^2 \sqrt{\lambda^2 + 1},$$

$\therefore$ 当 $\lambda = 0$ 时, $S_{\triangle HAB}$ 取最小值 $p^2, \therefore p^2 = 4, \therefore p = 2$, 抛物线 C 的方程为: $y^2 = 4x$ 5 分

(2) 假设存在 $E(x_0, y_0)$, 设 $M(x_3, y_3), N(x_4, y_4)$, 由题意, MN 斜率不为零,

设 MN 的方程为 $x = t(y-1) + \frac{17}{4}$ 代入 $y^2 = 4x$,

$$\text{可得 } y^2 - 4ty + 4t - 17 = 0, \therefore \begin{cases} y_3 + y_4 = 4t, \\ y_3 \cdot y_4 = 4t - 17, \end{cases}$$

$$\therefore \frac{y_0 - y_3}{x_0 - x_3} \cdot \frac{y_0 - y_4}{x_0 - x_4} = -1,$$

$$\therefore \frac{4}{(y_0 + y_3)} \cdot \frac{4}{(y_0 + y_4)} = -1,$$

$$\therefore y_0^2 + (y_3 + y_4)y_0 + y_3 y_4 + 16 = 0,$$

$$\therefore y_0^2 + 4ty_0 + 4t - 1 = 0,$$

$$\text{即 } 4t(y_0 + 1) + y_0^2 - 1 = 0, \therefore \begin{cases} y_0 + 1 = 0, \\ y_0^2 - 1 = 0, \end{cases}$$

解得 $y_0 = -1$, 故存在定点 $E(\frac{1}{4}, -1)$ 满足题

意. 12 分

22. 【解析】(1) ① $\because f'(x) = e^x - 1$, 当 $x > 0$ 时, $e^x > 1$,

$\therefore f'(x) > 0, \therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增,

$$\therefore -\frac{6}{5} \leq a < \frac{3}{e^3} - 1, \therefore f(3) = e^3 - 3 + ae^3 < e^3 -$$

$$3 + e^3 \left(\frac{3}{e^3} - 1 \right) = 0, f(4) = e^4 - 4 + ae^3 \geq e^4 - 4 -$$

$$\frac{6}{5}e^3 \approx 7.39^2 - 4 - \frac{6}{5} \times 20.09 > 0,$$

$\therefore f(x)$ 存在唯一的零点 x_0 , 且 $3 < x_0 < 4$

..... 3 分

② 当 $0 \leq x \leq x_0$ 时, $g(x) = x + a - \frac{x-a}{e^x}$,

$$g'(x) = 1 - \frac{1-x+a}{e^x} = \frac{e^x - 1 + x - a}{e^x}, \therefore x > 0,$$

$a < 0, \therefore e^x - 1 > 0, x - a > 0, \therefore g'(x) > 0$,

$\therefore g(x)$ 在 $(0, x_0)$ 单调递增, $\therefore 3 < x_0 < 4$,

$$\therefore g(x_0) > g(3) = 3 + a - \frac{3-a}{e^3} \geq 3 - \frac{6}{5} - \frac{3+\frac{6}{5}}{e^3}$$

$$= \frac{9e^3 - 21}{5e^3} \approx \frac{9 \times 20.09 - 21}{5 \times 20.09} > 0,$$

$$\text{又 } \because g(1) = 1 + a - \frac{1-a}{e} = 1 - \frac{1}{e} + a \left(1 + \frac{1}{e} \right) <$$

$$1 - \frac{1}{e} + \left(\frac{3}{e^3} - 1 \right) \left(1 + \frac{1}{e} \right) = \frac{3+3e-2e^3}{e^4} \approx$$

$$\frac{3+3 \times 2.72 - 2 \times 20.09}{e^4} < 0,$$

$\therefore g(x)$ 在 $[1, x_0]$ 有唯一的零点, (注: 取 $g(0) <$

0 也可以);

当 $x > x_0$ 时, $g'(x) = -\ln x + \frac{1}{x} - 1 - a < -\ln x_0$

$$+ \frac{1}{x_0} - 1 - a < -\ln 3 + \frac{1}{3} - 1 + \frac{6}{5} = \frac{8}{15} - \ln 3 \approx \frac{8}{15} - 1.1 < 0,$$

$\therefore g(x)$ 在 $(x_0, +\infty)$ 单调递减,

$$\therefore g(4) = -3\ln 4 - 5a > -3\ln 4 - 5\left(\frac{3}{e^3} - 1\right) = 5 - 3\ln 4 - \frac{15}{e^3} \approx 0.11 > 0,$$

$$g(e^2) = 2(1 - e^2) - a(e^2 + 1) \leq 2(1 - e^2) + \frac{6}{5}(e^2 + 1) = \frac{16 - 4e^2}{5} \approx \frac{16 - 4 \times 7.39}{5} < 0,$$

$\therefore g(x)$ 在 $(x_0, +\infty)$ 有唯一的零点,

综上, 函数 $g(x)$ 有两个零点. 6 分

(2) 由 (1) 可知 $g(x_1) = g(x_2) = 0$, 其中 $1 < x_1 <$

$x_0 < x_2$, 由 $g(x_1) = 0$ 得 $x_1 + a - \frac{x_1 - a}{e^{x_1}} = 0$, 即

$x_1 - a(e^{x_1} + 1) - x_1 e^{x_1} = 0$, 由 $g(x_2) = 0$ 得 $\ln x_2$

$$-a(x_2 + 1) - x_2 \ln x_2 = 0,$$

设 $h(x) = \ln x - a(x + 1) - x \ln x$, 则 $h(x_2) = h(e^{x_1}) = 0$,

$$\therefore 1 < x_1 < x_0 < x_2, \therefore e^{x_1} > e, x_2 > x_0 > e,$$

而 $x > e$ 时, $h'(x) = \frac{1}{x} - a - \ln x - 1 < \frac{1}{e} - a - 2$

$$\leq \frac{1}{e} + \frac{6}{5} - 2 = \frac{1}{e} - \frac{4}{5} < 0,$$

$\therefore h(x)$ 在 $(e, +\infty)$ 单调递减, $\therefore x_2 = e^{x_1}$,

要证 $\frac{e^{x_2} - x_2}{e^{x_1} - x_1} > e^{\frac{x_1 + x_2}{2}}$, 即证 $\frac{e^{x_2} - e^{x_1}}{x_2 - x_1} > e^{\frac{x_1 + x_2}{2}}$, 即

证 $\frac{e^{x_2} - e^{x_1}}{e^{\frac{x_1 + x_2}{2}}} > x_2 - x_1$, 即证 $e^{\frac{x_2 - x_1}{2}} - e^{\frac{x_1 - x_2}{2}} > x_2 -$

x_1 , 设 $\frac{x_2 - x_1}{2} = t$, 则即证 $e^t - e^{-t} > 2t$,

设 $h(t) = e^t - e^{-t} - 2t, t > 0$, 则 $h'(t) = e^t + e^{-t} - 2 > 2 - 2 = 0$,

$\therefore$ 当 $t > 0$ 时, $h(t)$ 单调递增,

$\therefore h(t) > h(0) = 0$, 即证. 12 分

多维细目表

题型	题号	考查知识板块	考查知识方法	分值	难易度		
					简单	中等	较难
选择题	1	复数	复数运算、模的运算	5	√		
	2	集合	集合运算,指数对数不等式	5	√		
	3	简易逻辑	充要条件	5	√		
	4	统计	平均数,中位数,众数与方差的运算	5	√		
	5	三角恒等变换	三角恒等变换	5	√		
	6	立体几何	圆台侧面积与球的表面积	5		√	
	7	函数与导数	函数基本性质综合	5		√	
	8	解析几何	椭圆中的斜率计算、离心率	5		√	
	9	立体几何	平行与垂直的判断	5	√		
	10	三角函数	图像变换,三角函数的性质	5		√	
	11	数列	数列递推式	5		√	
	12	函数与导数	构造法、函数的性质及其应用	5			√
填空题	13	二项式定理	二项式展开式	5	√		
	14	向量	向量的模和夹角的运算	5	√		
	15	函数与导数	不等式恒成立	5		√	
	16	解析几何	双曲线的几何性质	5			√
解答题	17	数列	等差等比数列基本量的计算、求和	10	(1)√	(2)√	
	18	解三角形	正弦定理、余弦定理和面积公式的应用	12		√	
	19	概率统计	概率、概率分布列	12	(1)√	(2)√	
	20	立体几何	垂直的判断与证明、线面角、二面角	12		√	
	21	解析几何	抛物线中的定点问题	12	(1)√	(2)√	
	22	函数与导数	分段函数零点个数的判断、同构法、证明多变量不等式	12	(1)①√	(1)②√	(2)√